

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) **(Basado en el problema 8.43, pag 202)** Un aceite combustible, cuya gravedad específica es $sg = 0.94$, se suministra a un horno a razón de 60 gal/min. El flujo se realiza a través de una tubería horizontal de acero, de diámetro nominal $1\frac{1}{2}$ in, cédula 40. Calcule la **diferencia de presión** entre dos puntos de la tubería que están separados una distancia de 40.0 ft, considerando que:

- La tubería es horizontal (no hay diferencia de elevación).
- La temperatura del aceite es $85^\circ F$.

2. (20 points) Resolver : **(Basado en el problema 8.24, 8.25, pag 199)**

- (a) **Flujo de leche en una cremería.** En una planta procesadora de lácteos, se informa que la leche a una temperatura de $100^\circ F$ posee una viscosidad cinemática de 1.30 centistokes. Determine el número de Reynolds para el flujo de leche cuando circula a razón de 45 gal/min a través de una tubería de acero con diámetro nominal de $1\frac{1}{4}$ pulgadas y un espesor de pared de 0.065 pulgadas.
- (b) **Flujo de jarabe concentrado en una embotelladora.** En una planta de embotellado de bebidas, el jarabe concentrado utilizado para la fabricación de refrescos presenta una viscosidad cinemática de 17.0 centistokes a una temperatura de $80^\circ F$. Calcule el número de Reynolds para un flujo de 215 L/min a través de una tubería de cobre tipo *K* con un diámetro nominal de 1 pulgada.

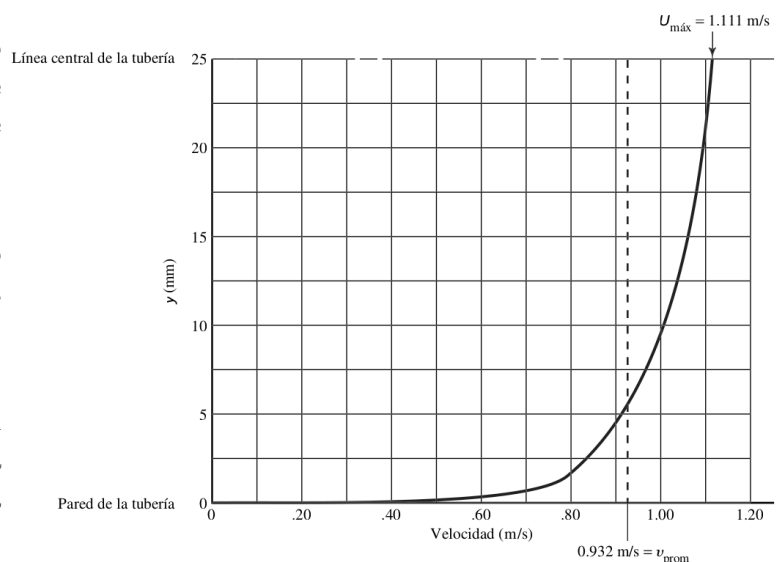
3. (20 points) Resolver : **(Basado en el problema 9.10, 9.11, pag 218)**

- (a) Una tubería circular de gran diámetro, con un diámetro interior de 1.200 m, transporta aceite con propiedades similares al **SAE 10** a una temperatura de $40^\circ C$. El peso específico del aceite es $sg = 0.8$.

- Determine la rapidez de flujo volumétrico necesaria para que el flujo alcance un número de Reynolds igual a 3.60×10^4 .
- Una vez obtenido el flujo, considere que la tubería es de acero limpio y calcule algunos puntos característicos del perfil de velocidad en la sección transversal.
- Grafique el perfil de velocidad obtenido de forma similar a la ilustración mostrada en la Figura correspondiente del texto.

- (b) Repita el inciso (a), pero ahora considere que el aceite está a una temperatura de $110^\circ C$, manteniendo la misma rapidez de flujo volumétrico encontrada en el primer caso.

- Analice y describa las diferencias que se presentan en el perfil de velocidades debido al cambio en las propiedades del aceite a mayor temperatura.



4. (20 points) **(Basado en el problema 10.12 ,10.13, pag 258)** Un dispositivo comúnmente conocido como **difusor** se emplea para reducir la velocidad de un fluido y, como consecuencia, aumentar su presión. En un **difusor ideal**, se asume que no existen pérdidas de energía por fricción o turbulencia, por lo que es válido aplicar la ecuación de Bernoulli entre las secciones de entrada y salida.

- (a) Considere el flujo de agua a 20°C , que pasa de un tubo de cobre de 25 mm de diámetro exterior y espesor de pared 2.0 mm, a otro tubo de cobre de 80 mm de diámetro exterior y 2.8 mm de espesor. La rapidez del flujo volumétrico es 150 L/min , y la presión antes de la ampliación es de 500 kPa . Determine la **presión a la salida** del difusor ideal, considerando que el cambio de sección es gradual y no hay pérdidas de energía.
- (b) Ahora considere que la ampliación de sección es **súbita** y, por lo tanto, genera pérdidas de energía asociadas a turbulencia y separación del flujo. Calcule la **presión a la salida del difusor real** para los mismos datos anteriores, considerando la pérdida de carga debida a la ampliación brusca.

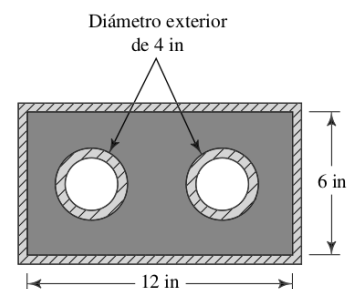
5. (10 points) **(Basado en el problema 10.4, pag 258)** Se desea calcular la diferencia de presión entre dos puntos ubicados a cada lado de una **ampliación súbita** en una tubería horizontal por la que circula agua. La tubería inicial tiene un diámetro interior (ID) de 2 in y la ampliación conecta a otra tubería con diámetro interior de 6 in. La velocidad del flujo en la tubería pequeña es de 4 ft/s. Determine la diferencia de presión entre los puntos ubicados justo antes y después de la ampliación súbita.

6. (20 points) Resolver :**(Basado en el problema 9.23, 9.25, pag 220)**

- (a) Un flujo de dióxido de carbono se desplaza por una sección sombreada de un conducto, como se muestra en la figura correspondiente. Las propiedades del fluido son las siguientes:

- Peso específico: 0.114 lb/ft^3
- Viscosidad dinámica: $3.34 \times 10^{-7}\text{ lb} \cdot \text{s/ft}^2$

La rapidez del flujo de volumen es de $200\text{ ft}^3/\text{min}$. Determine el número de Reynolds para el flujo en dicha sección del conducto.



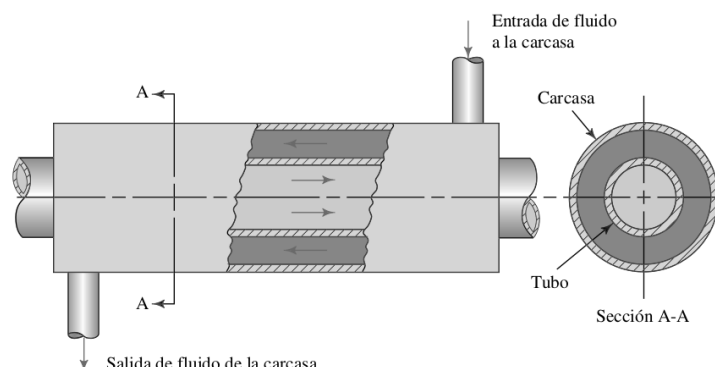
- (b) En el intercambiador de calor mostrado en la figura, se cuenta con las siguientes características geométricas:

- Diámetro exterior del tubo externo: $7/8\text{ in}$
- Diámetro exterior del tubo interno: $1/2\text{ in}$
- Ambos tubos son de acero estándar con un espesor de pared de 0.049 in

Condiciones de operación:

- En el tubo interior circulan 4.75 gal/min de agua a 200°F
- En la carcasa circulan 30.0 gal/min de etilenglicol a 77°F

Calcule el número de Reynolds para el flujo dentro del tubo y para el flujo en el espacio de la carcasa.



Ecuaciones Fundamentales

- A_s : Área mojada
- P_m : Perímetro mojado.
- h_A : Energía añadida al fluido, motor/bomba
- h_L : Pérdida de energía en el sistema, debida a la fricción
- ρ : Densidad del fluido
- U : velocidad local en un radio r , r_o radio máximo, v es la velocidad media
- gravedad $g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$
- $m = \frac{F}{a} = \frac{lb}{ft/s^2} = \frac{lb \cdot s^2}{ft} = slug$
- f : factor de fricción (adimensional)
- D/ε : rugosidad relativa
- L_e : Longitud equivalente
- h_R : Energía removida/pérdida del fluido por dispositivo externo
- Viscosidad dinámica: $\eta = Pa \cdot s = \frac{N \cdot s}{m^2} = \frac{kg}{m \cdot s} = \frac{lb \cdot s}{ft^2} = \frac{slug}{ft \cdot s}$
- Viscosidad cinemática: $\nu = \frac{m^2}{s} = \frac{ft^2}{s}$
- $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{D_2 - D_1}{2}$
- K : Coeficiente de resistencia, (ver Tablas: 10.1A, 10.1B, 10.3A, 10.3B).
- $\gamma_w @ 4^\circ C = 9.81 \text{ kN/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$
- $\rho_w @ 4^\circ C = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1.94 \text{ slugs/ft}^3$
- Apéndices A a C: Propiedades de los líquidos
- Apéndice D: Viscosidad dinámica de fluidos
- Apéndices F a J: Dimensiones de tuberías y tubos
- Apéndice K: Factores de conversión
- Apéndice L: Propiedades de las áreas

Concepto	Ecuación
Ecuación de Bernoulli	$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$
Ecuación general de la energía	$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$
Ecuación del Caudal	$Q = Av$
Ecuación de continuidad para líquidos	$A_1 v_1 = A_2 v_2$
Carga Total de Bomba	$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v^2}{2g} + h_L$
Número de Reynolds	$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$
Viscosidad cinemática	$\nu = \frac{\eta}{\rho}$
Ecuación de Darcy-Weisbach	$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$
Factor de fricción para flujo laminar	$f = \frac{64}{N_R}$
Factor de fricción para flujo turbulento	$f = \frac{0.25}{\left[\log \left(\frac{1}{0.37(D/\epsilon)} + \frac{5.74}{N_R^{0.9}} \right) \right]^2}$
Pérdida de presión	$\Delta P = \gamma h_L$
Potencia hidráulica	$P = h \gamma Q$
Perfil de velocidad para flujo laminar	$U = 2v \left[1 - \left(\frac{r}{r_o} \right)^2 \right]$
Perfil de velocidad para flujo turbulento	$U = 2v \left[1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left(1 - \frac{r}{r_o} \right) \right]$
Perfil de velocidad para flujo turbulento	$U_{max} = v [1 + 1.43\sqrt{f}]$
Diámetro hidráulico	$D_h = 4 \frac{A_s}{\frac{P_m}{V^2}}$
Pérdidas menores	$h_L = K \frac{v^2}{2g}$
Pérdidas por difusor	$\Delta P = \gamma \left(\frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \right)$
Longitud equivalente	$\frac{L_e}{D} \rightarrow$ Ver tabla de accesorios, tabla 10.4
Relación de velocidades por diámetro	$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$
Teorema de Torricelli	$v = \sqrt{2gh}$
Ecuación de vaciado	$t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h_1})$
Coefficiente de resistencia K	$K = \frac{h_L 2g}{v^2}$
Coefficiente de resistencia K	$K = \left[1 - \left(\frac{A_1}{A_2} \right) \right]^2 = \left[1 - \left(\frac{D_1}{D_2} \right) \right]^2$
Coefficiente de resistencia K	$K = \left(\frac{L_e}{D} \right) f_T$
Potencia entregada al fluido	$P_A = \rho g Q h_A = \gamma Q h_A$
Eficiencia mecánica	$\eta = \frac{P_A}{P_t}$
Peso específico	$\gamma = \frac{mg}{V} = \rho g$
Gravedad específica s=sustancia, w=agua	$sg = \frac{\gamma_s}{\gamma_w @ 4^\circ C} = \frac{\rho_s}{\rho_w @ 4^\circ C}$